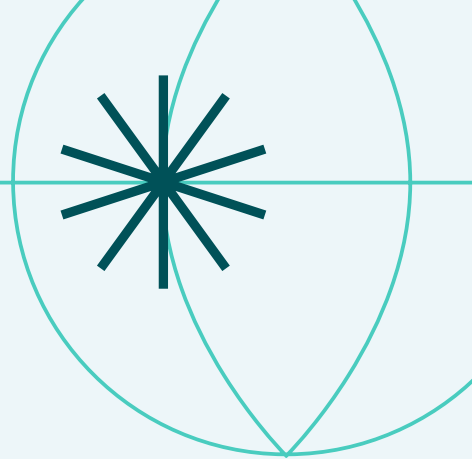
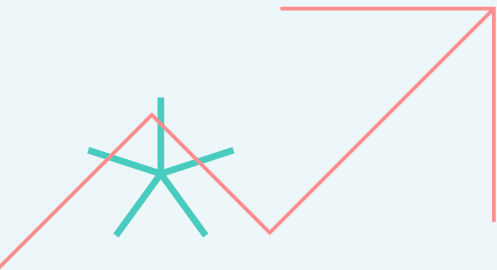


# PSEUDOCODE & FLOWCHART

THỰC HÀNH CƠ SỞ LẬP TRÌNH  
TUẦN 02 - THÁNG 03 NĂM 2023





# THÔNG TIN LIÊN HỆ



**EMAIL:** ta.tintth.hcmus@gmail.com

## GHI CHÚ:

Tiêu đề mail (bắt buộc):

[CSLT2023] [Tiêu đề thư]

VD: [CSLT2023] HỎI BÀI

Gửi email kèm giới thiệu họ tên, MSSV và tên ca học.

**CLASSROOM:**

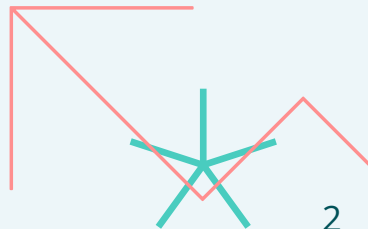
3bmeoug

## GHI CHÚ:

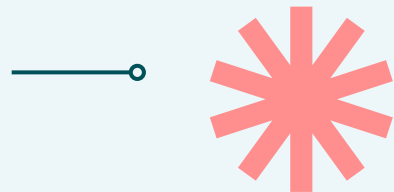
Email đăng ký vào classroom phải có tên được đặt theo cú pháp:

[Họ và Tên] [MSSV]

VD: Nguyễn Văn An 22110011



# NỘI DUNG



01

CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

02

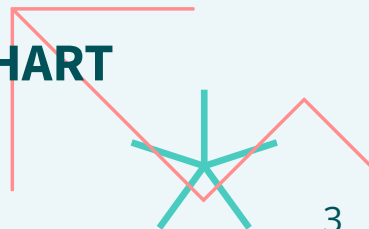
BIẾN VÀ QUY TẮC ĐẶT TÊN BIẾN

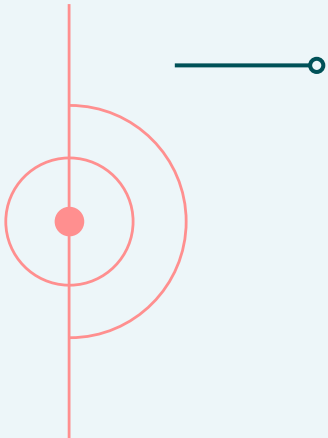
03

CÁC CẤU TRÚC CƠ BẢN

04

CÁCH VIẾT PSEUDOCODE VÀ VẼ FLOWCHART





01

# CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

Natural Language - Pseudocode - Flowchart

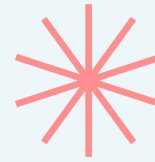


# Thuật toán là gì?

Một bộ các quy tắc hay quy trình cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề trong một số bước hữu hạn hoặc nhằm cung cấp một kết quả từ một tập hợp của các dữ kiện đưa vào.

Một thuật toán có các tính chất:

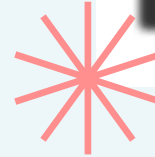
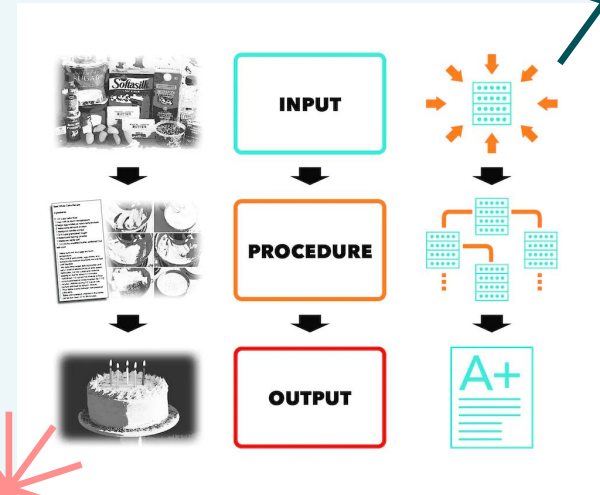
- ❑ Tính chính xác.
- ❑ Tính rõ ràng
- ❑ Tính khách quan
- ❑ Tính phổ dụng
- ❑ Tính kết thúc

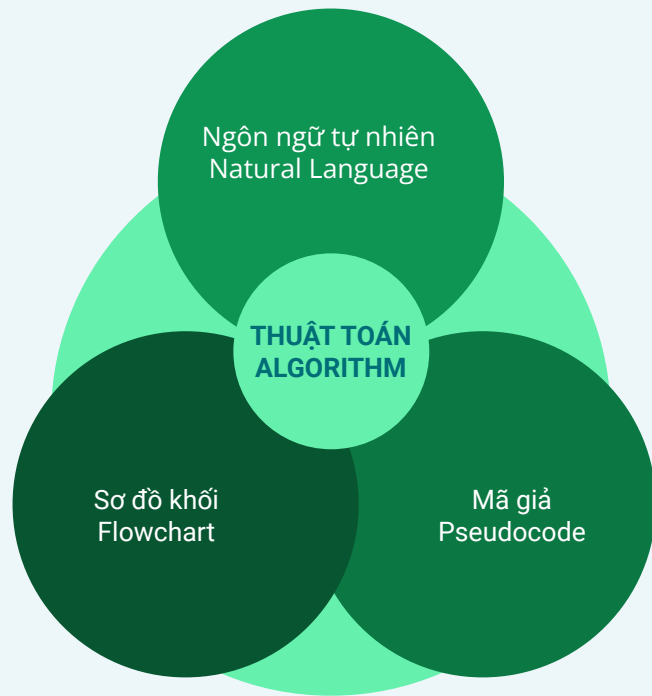


## algorithm

**noun** - MATHEMATICS, COMPUTING

*/ˈalgəˌrɪt̬əm/*





## Quy trình xây dựng thuật toán

Xác định đầu vào (input)

Xử lý (Process)

Đưa ra kết quả (output)





# Ví dụ: Thuật toán nhân đôi



**Yêu cầu:** Trình bày thuật toán cho phép người dùng nhập vào một số nguyên, xuất ra kết quả gấp đôi số nhập vào.





# Ví dụ: Thuật toán nhân đôi



## Bước 1: Xác định đầu vào (input)

Trình bày thuật toán cho phép người dùng nhập vào **một số nguyên**, xuất ra kết quả gấp đôi số nhập vào.

=> Đặt tên biến nhập vào là **myNumber**







# Ví dụ: Thuật toán nhân đôi



## Bước 2: Xử lý (process)

- Đặt biến output là **myAnswer**.
- Gán **myAnswer = myNumber\*2**





# Ví dụ: Thuật toán nhân đôi



## Bước 3: Đưa ra kết quả (Output)

- Xuất **myAnswer**



# Biểu diễn thuật toán nhân đôi



1. Khởi tạo biến kiểu số **myNumber** và **myAnswer**.
2. Lấy **myNumber** nhân 2 và gán kết quả cho **myAnswer**.
3. Xuất **myAnswer**.



NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN  
(NATURAL LANGUAGE)



# Biểu diễn thuật toán nhân đôi



## MÃ GIẢ (PSEUDOCODE)



Start

Declarations:

num myNumber

num myAnswer

Input myNumber

Set myAnswer = myNumber\*2

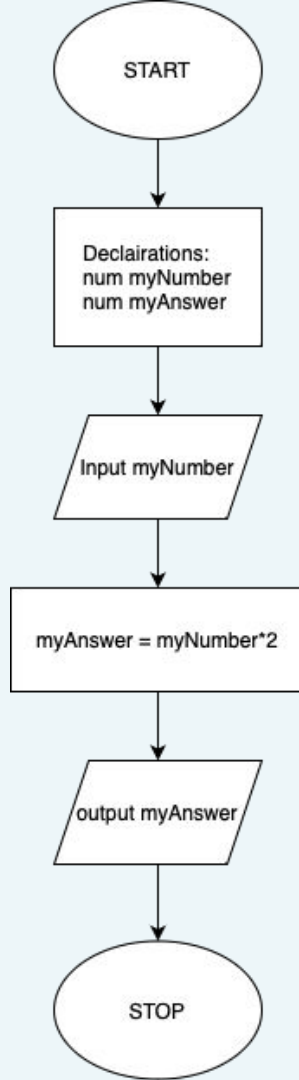
Output myNumber

Stop



# Biểu diễn thuật toán nhân đôi

SƠ ĐỒ KHỐI  
(FLOWCHART)





# BÀI TẬP TẠI LỚP 1

Biểu diễn thuật toán dưới đây theo cả 3 hình thức: Natural Language, Pseudocode, Flowchart.

## Thuật toán tính tổng của hai số nhập vào và xuất ra tổng đó.

Nộp 01 file word qua classroom. Trong file có ghi đầy đủ họ tên và MSSV và tất cả bài làm.

*Thời gian: 10 phút.*





# Natural Language - Pseudocode - Flowchart

## Ngôn ngữ tự nhiên

Liệt kê các bước làm bằng ngôn ngữ thông dụng, biểu đạt bằng thuật ngữ.

1. Khởi tạo biến kiểu số **myNumber** và **myAnswer**.
2. Lấy **myNumber** nhân 2 và gán kết quả cho **myAnswer**.
3. Xuất **myAnswer**.

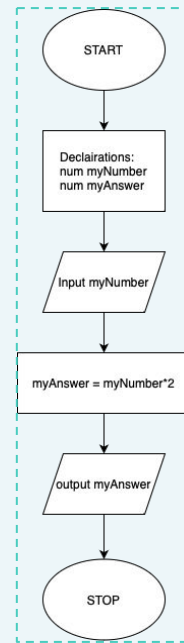
## Mã giả

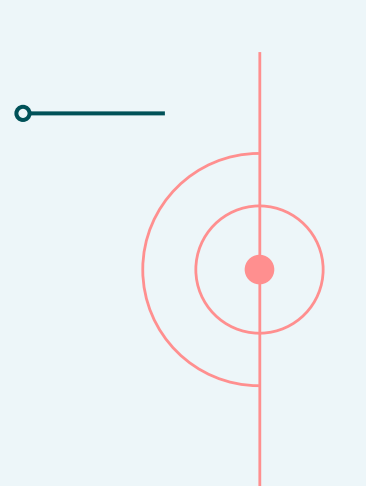
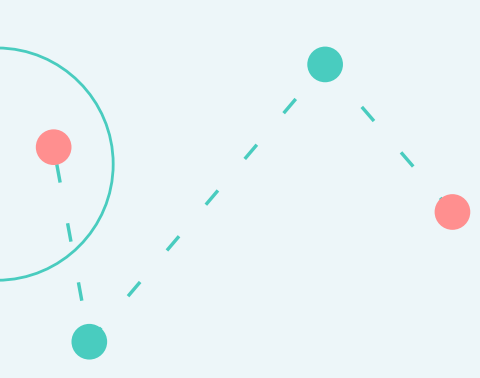
Liệt kê tất cả các bước dùng trong thuật toán bằng các lệnh/ thuật ngữ tóm tắt, đơn giản, rõ ràng, có thứ tự, có cấu trúc.

```
Start
    Declarations:
        num myNumber
        num myAnswer
    Input myNumber
    Set myAnswer = myNumber*2
    Output myNumber
Stop
```

## Sơ đồ khối

Sơ đồ mô tả quá trình triển khai trong thuật toán một cách có thứ tự và rõ ràng cấu trúc, hình dạng và chức năng của từng ô, được liên kết với nhau bởi các dấu mũi tên 1 chiều.





02

# BIẾN VÀ QUY TẮC ĐẶT TÊN BIẾN

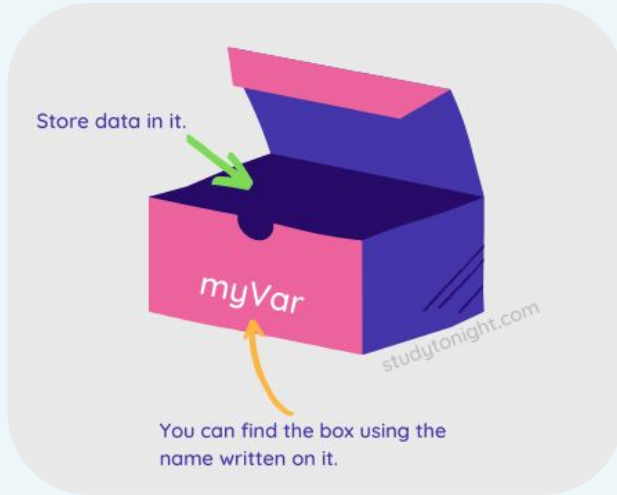
Variables in Pseudocode and Flowchart







# Biến là gì?

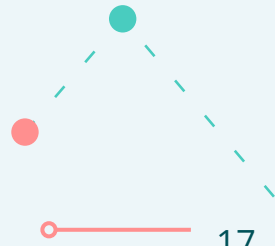
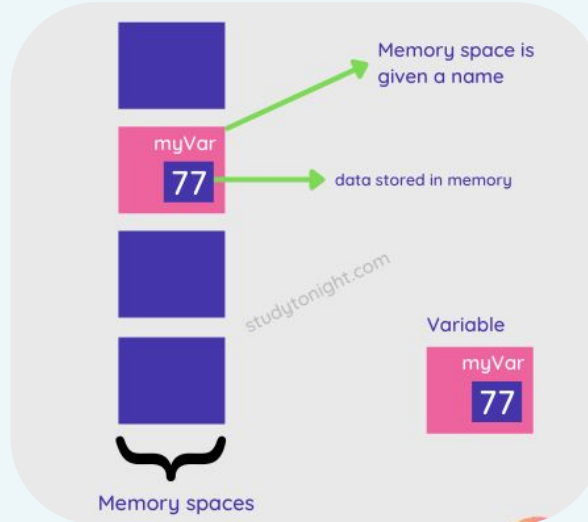


Minh hoạ về Biến (variable)

Nguồn: [studytonight.com](https://www.studytonight.com)

Biến (variable) tên của vị trí bộ nhớ dùng cho việc lưu trữ dữ liệu, trong đó:

- Giá trị có thể thay đổi và dùng lại nhiều lần
- Phân biệt chữ hoa và chữ thường
- Ứng với từng loại dữ liệu cụ thể, xác định kích thước bộ nhớ của biến và phạm vi các giá trị được lưu trong bộ nhớ.





# ***Khai báo biến trong pseudocode, flowchart***

num myNumber

## **Kiểu dữ liệu**

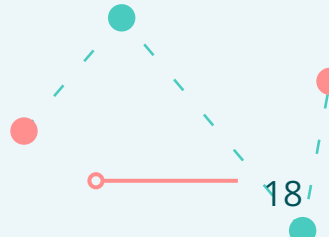
Biến có chứa loại dữ liệu gì?

- Số: num
- Ký tự: char
- Chuỗi: string
- Mảng: array
- ...

## **Định danh**

Biến có tên thỏa:

- Từ hoặc cụm từ có nghĩa
- Bắt đầu bằng chữ cái
- Theo quy tắc camelCase





# ***Khai báo và khởi tạo***

Khai báo

**[kiểu dữ liệu] [định danh]**

VD:

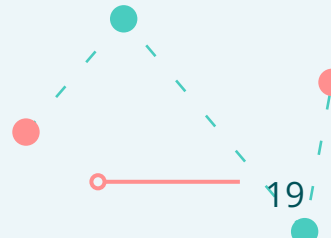
- num salary
- char theCharacter

Khởi tạo

**[kiểu dữ liệu] [định danh] = [giá trị]**

VD:

- num salary = 15
- char theCharacter = 'm'





# Quy tắc đặt tên biến

## camelCase

Giống như cách viết của nó, từ đầu tiên viết thường, các từ tiếp theo viết hoa chữ cái đầu.

### VD:

- myAnswer
- soTienPhaiTra
- theCharacter

*Sử dụng để đặt tên hàm, phương thức và biến.*

<Camel Casing>

## underscore

Sử dụng dấu gạch chân giữa các từ. Tất cả các từ đều viết thường.

### VD:

- oauth\_clients
- oauth\_refresh\_tokens.

*Tên bảng, tên cột trong database.*

<Snake Casing>

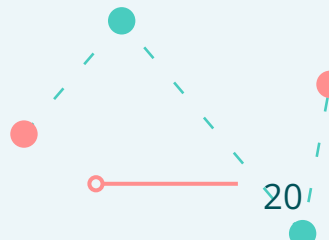
## PascalCase

Viết hoa tất cả chữ cái đầu của các từ.

### VD:

- FunctionAndDrive
- IndividualIndex

<Pascal Casing>



# Quy tắc đặt tên biến

01

*Tên biến phải là  
1 từ hoặc cụm  
từ có ý nghĩa*

- Đặt tên dễ gọi nhớ
- Có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch nối, gạch dưới
- Không chứa các khoảng trống
- Không dùng dấu chấm, phẩy, hai chấm
  - Ví dụ: `r, rate, interestRate`

# Quy tắc khi đặt tên biến

02

*Tên biến phải  
bắt đầu bằng 1  
chữ cái*

- Một số ngôn ngữ có thể cho phép tên biến bắt đầu bằng một ký tự không đổi, chẳng hạn như \_
- Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều cấm các tên biến bắt đầu bằng chữ số
- Tên biến thường bắt đầu với ký tự chữ cái ( $A \rightarrow Z$ ), dấu gạch chân(\_)

# Quy tắc đặt tên biến

03

*Tên biến nên có  
một số ý nghĩa  
thích hợp*

- Máy tính không quan tâm tên biến có ý nghĩa gì, nó chỉ quan tâm đến **giá trị mà biến được gán** và **tên biến** khi sử dụng phải đúng chính xác với **kiểu dữ liệu** và **tên biến** khi được khai báo.
- Viết tên biến theo đúng quy tắc sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc lưu trữ, xem lại, tái sử dụng và chia sẻ trong tương lai.

• Ví dụ `set f = i * r` hay

`set someBanana = j89 * myFriendLinda`

và `set interestEarned = initialInvestment  
* interestRate`



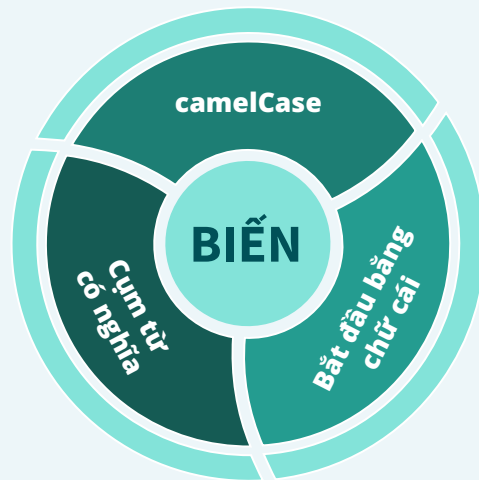
# BÀI TẬP TẠI LỚP 2

Đặt tên biến cho các trường hợp sau theo quy chuẩn:

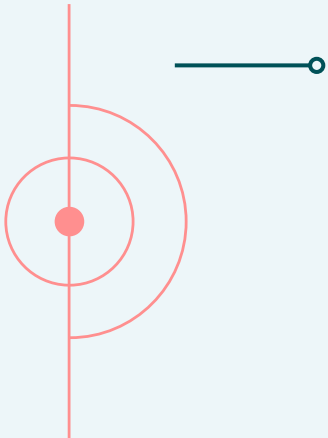
1. Số lượng khách hàng đến ngân hàng trong một ngày.
2. Lương của một nhân viên.
3. Độ dài cạnh của một hình vuông.
4. Thể tích của một quả cầu.
5. Độ dài của một chuỗi ký tự.
6. Biến lưu trữ phương án chọn của người dùng ("Y" hay "N")
7. Một mảng số.
8. Biến đếm.

Chia sẻ kết quả của bạn tại [đây](#).

**Thời gian: 05 phút**







03

# CÁC CẤU TRÚC CƠ BẢN

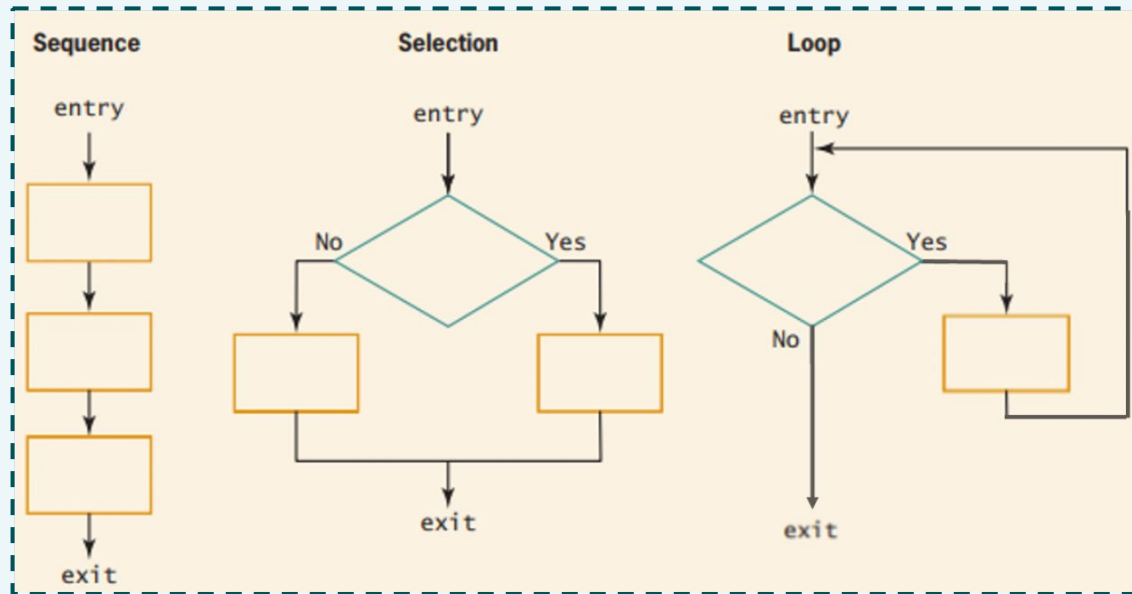
Process (Sequence) - Condition (Selection) - Iteration (Loop)



# CÁC CẤU TRÚC CƠ BẢN

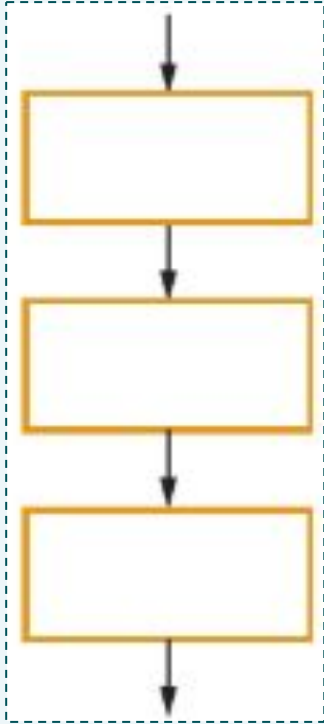
Có 3 loại cấu trúc cơ bản:

- **Cấu trúc trình tự/** cấu trúc chuỗi (Sequence)
- **Cấu trúc quyết định/** cấu trúc lựa chọn (Selection)
- **Cấu trúc lặp** (Iteration/Loop)





# CẤU TRÚC TRÌNH TỰ

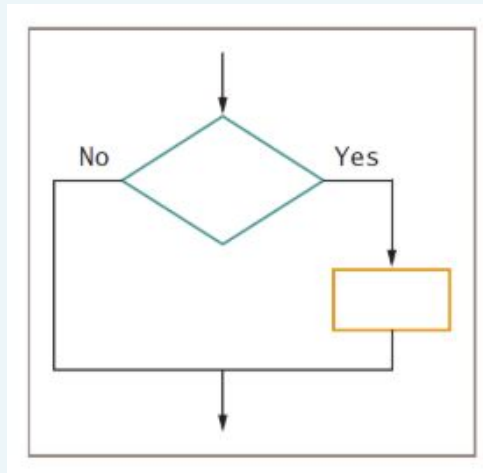


- Thực hiện hành động/ nhiệm vụ theo từng bước
- Có thể chứa nhiều nhiệm vụ
- Không phân nhánh/ bỏ qua
- Khi bắt đầu thì sẽ tiếp tục từng bước cho đến khi chuỗi kết thúc

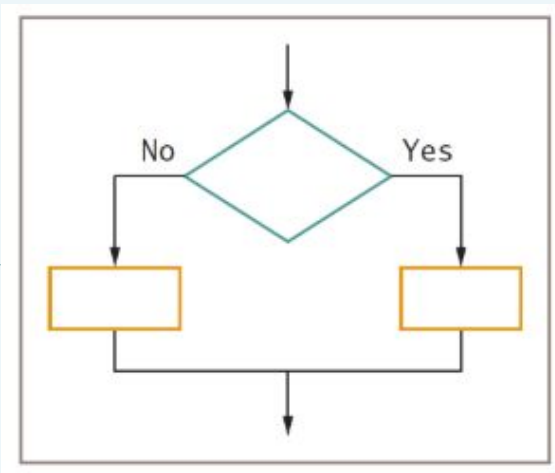


# CẤU TRÚC QUYẾT ĐỊNH

- Xét điều kiện để lựa chọn một trong tối đa hai câu lệnh đứng sau.
- Trong ngôn ngữ tự nhiên thường được mô tả “Nếu ... thì ... ngược lại thì ...”



```
if <condition>  
then  
    <doTheProcess>  
endif
```

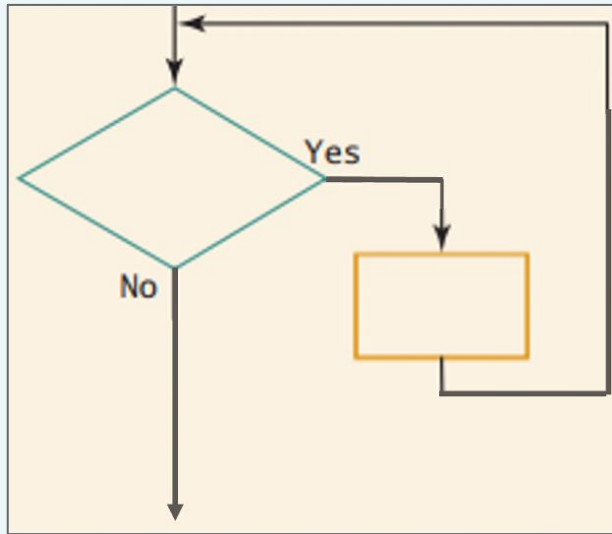


```
if <condition>  
then  
    <doTheProcess>  
else  
    <doTheOther>  
endif
```



# CẤU TRÚC LẶP

Thực hiện lặp lại một hoặc một khối lệnh nếu điều kiện lặp còn đúng.



```
while <condition>  
do  
    <doTheProcess>  
endwhile
```



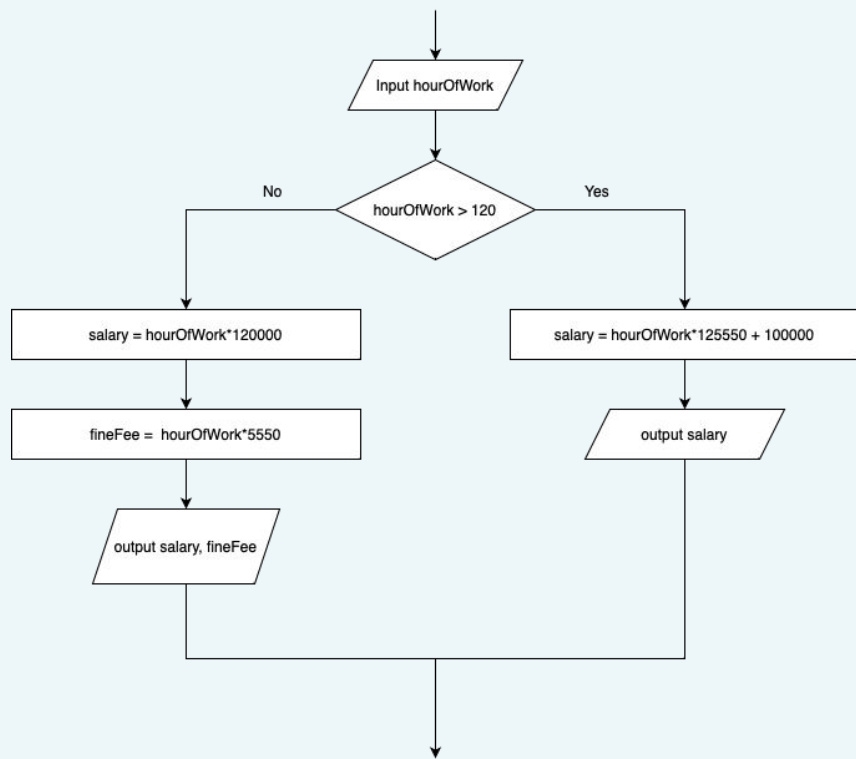


# MỘT SỐ ĐOẠN VÍ DỤ KẾT HỢP NHIỀU CẤU TRÚC THƯỜNG GẶP

Performed by Pseudocode and Flowchart



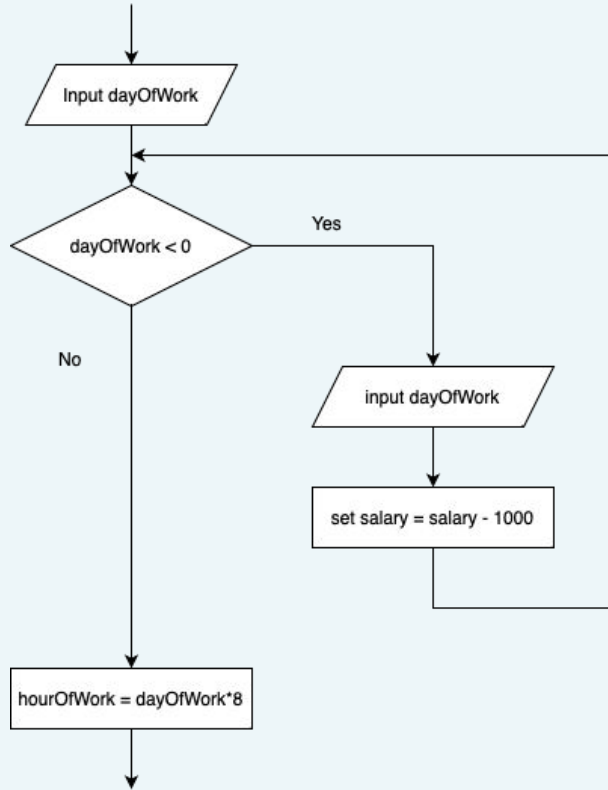
# VÍ DỤ 1



```
input hourOfWork
if (hourOfWork > 120)
then
    salary = hourOfWork*125550 + 100000
    output salary
else
    salary = hourOfWork*120000
    fineFee = hourOfWork*5550
    output salary
    fineFee
endif
```



# VÍ DỤ 2

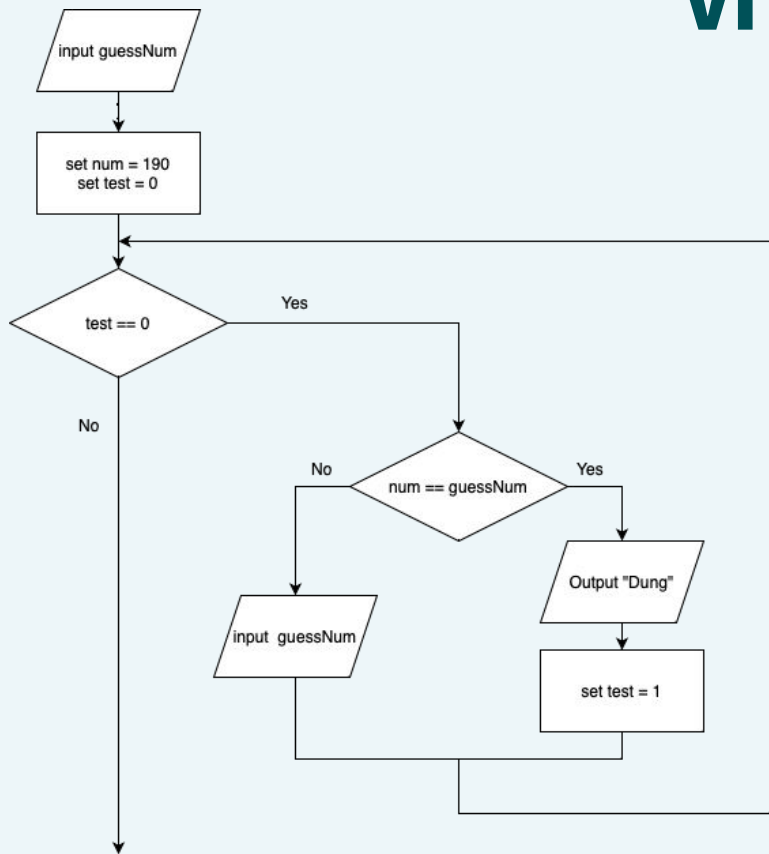


```
input dayOfWork
while (dayOfWork < 0)
do
    input dayOfWork
    set salary = salary - 1000
endwhile
hourOfWork = dayOfWork*8
```





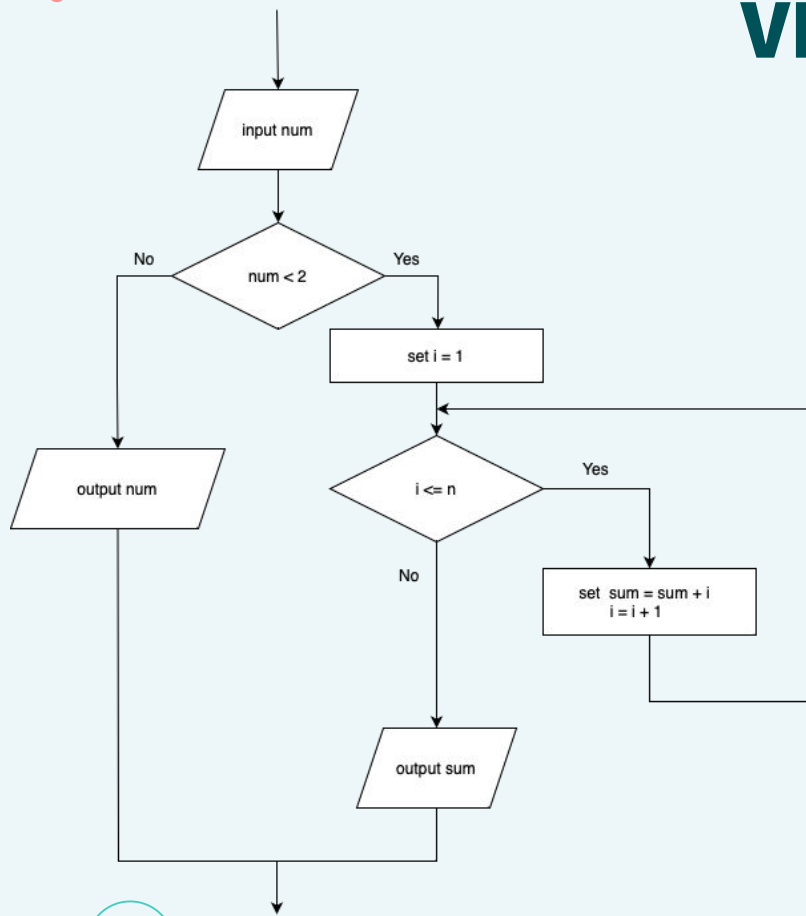
# VÍ DỤ 3



```
input guessNum
set num = 190
set test = 0
while (test == 0)
do
    if (num == guessNum)
    then
        output "Dung"
        set test = 1
    else
        input guessNum
    endif
endwhile
```



# VÍ DỤ 4



```
input num
```

```
if (num < 2)
```

```
then
```

```
    set i = 1
```

```
    while (i <= n)
```

```
    do
```

```
        set sum = sum + i
```

```
        i = i + 1
```

```
    endwhile
```

```
    output sum
```

```
else
```

```
    output num
```

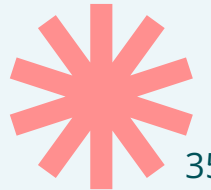
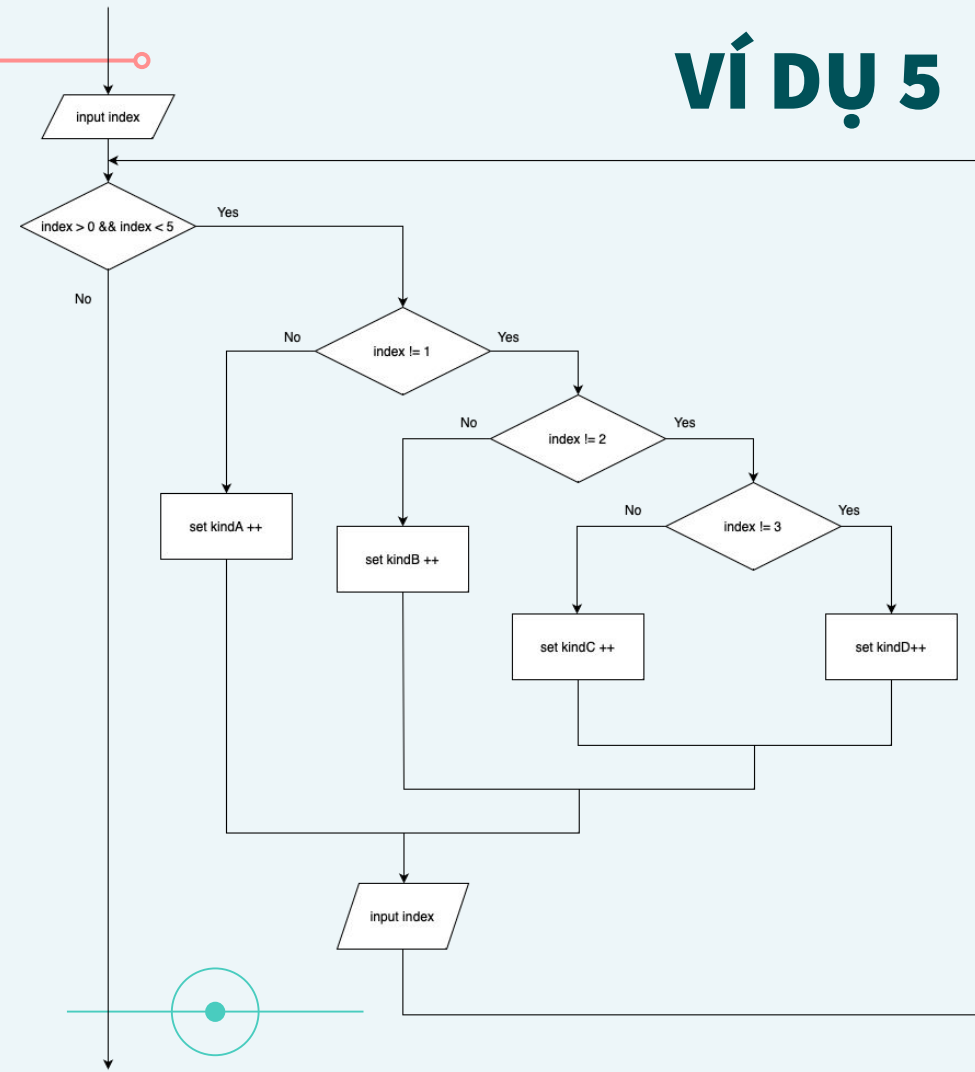
```
endif
```



# VÍ DỤ 5

```
input index
while (index > 0 && index < 5)
do
```

```
  if (index != 1)
  then
    if (index != 2)
    then
      if (index != 3)
      then
        set kindD++
      else
        set kindC++
      endif
    else
      set kindB++
    endif
  else
    set kindA++
  endif
input index
endwhile
```



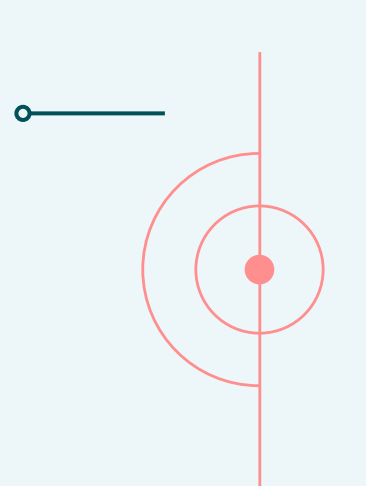
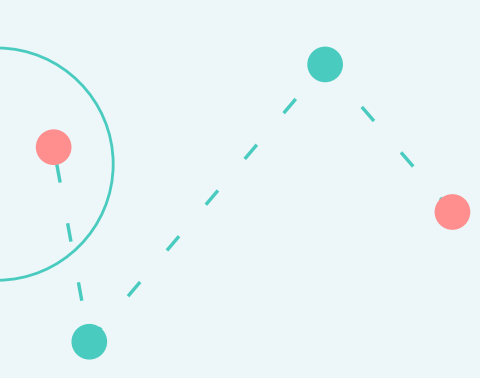


## BÀI TẬP TẠI LỚP 3

Xác định tên và chỉ ra vị trí của các cấu trúc trong ví dụ 1 đến ví dụ 5 ở trên.

Thời gian thảo luận: 5 phút  
Thời gian trình bày: 10 phút





04

# CÁCH VIẾT PSEUDOCODE VÀ VẼ FLOWCHART



Start

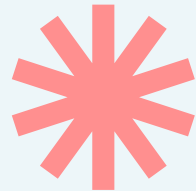
Program Statements

Stop





# Một số lưu ý khi viết pseudocode



- Chương trình bắt đầu với “start” và kết thúc với “stop”.
- Đầu mỗi chương trình cần khai báo biến hoặc khởi tạo các biến cần thiết
- Khi viết các hàm con, nhớ có thêm dấu ()
- Hàm con được bắt đầu bởi tên hàm và kết thúc bằng “return”
- Mỗi program statements mô tả bằng 1 hành động (ex: input, output, processing,...) và bắt đầu bằng chữ cái viết thường
- Luôn “thụt lề” sau khi viết start hoặc tên các hàm con
- Hạn chế tối đa việc sử dụng các dấu câu (ví dụ ; , . )

Start

Declarations:

num myNumber

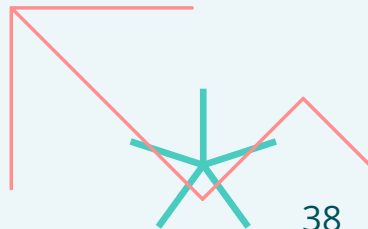
num myAnswer

Input myNumber

Set myAnswer = myNumber\*2

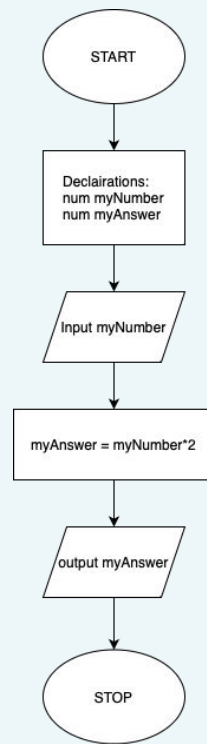
Output myNumber

Stop

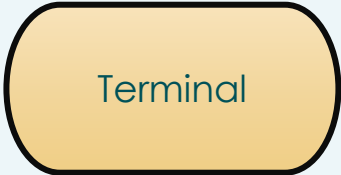
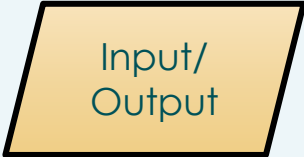
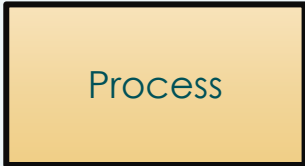


# Một số lưu ý khi vẽ flowchart

- Chương trình bắt đầu với “start” và kết thúc với “stop”.
- Đầu mỗi chương trình cần khai báo biến hoặc khởi tạo các biến cần thiết
- Chú ý chọn ô đúng với chức năng cần mô tả.
- Hạn chế sử dụng lệnh bằng tiếng Việt
- Flowchart và Pseudocode là 2 dạng biểu diễn tương đương.

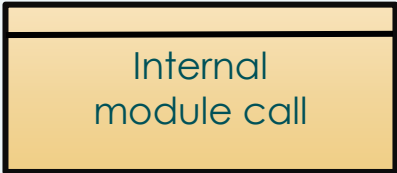
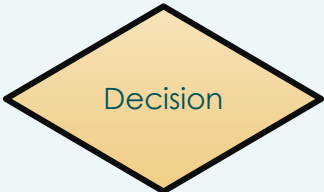


# Ký hiệu flowchart

|                                                                                                            | Chú thích                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Flow Arrow</p>         |                                                                                                                                                                 |
|  <p>Terminal</p>          | Biểu thị sự bắt đầu/ kết thúc quá trình<br>(start/stop)                                                                                                         |
|  <p>Input/<br/>Output</p> | Biểu thị sự cho quá trình input và output giá trị                                                                                                               |
|  <p>Process</p>          | Biểu thị cho quá trình xử lý quy trình<br>Thường sử dụng cho: <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai báo biến</li><li>- Công thức</li><li>- ...</li></ul> |



# Ký hiệu flowchart

|                                                                                                                   | Chú thích                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>External<br/>module call</p> | Hiện thị đánh dấu hàm bổ sung từ bên ngoài                                                                    |
|  <p>Internal<br/>module call</p> | Hiện thị đánh dấu hàm con                                                                                     |
|  <p>Decision</p>                 | Hiện thị cho trường hợp/ tạo nên các nhánh của quy trình nên thực hiện<br>(ví dụ như điều kiện, vòng lặp,...) |



## BÀI TẬP TẠI LỚP 4

Viết mã giả (pseudocode) và vẽ flowchart cho chương trình cho phép người dùng nhập vào độ dài một cạnh của hình lập phương. Chương trình tính toán và xuất ra diện tích một mặt của hình lập phương, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Thời gian: 20 phút

Nộp bài qua classroom





# Dặn dò

- **Bài tập về nhà:** Lab01, Lab02 và Lab03 trên sakai.
- Chuẩn bị các bài tập tự luyện.

Resources

Assignments

Tests & Quizzes

Gradebook

Chat Room

Site Info

Statistics

Roster

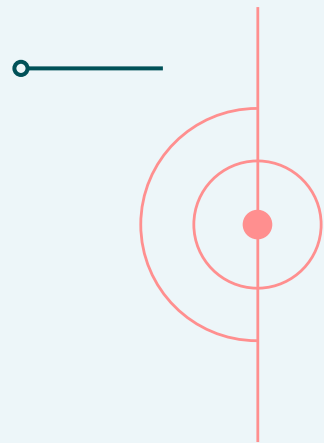
Help

All site files / MTH00055\_2022-2023-2 Resources / Exercises

MoveCopyMove to TrashShowHide

Display Columns

| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Title ▲ | Access             | Created By  | Modified    | Size                 |          |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|
|                                     | <div>Exercises</div>             | <div>Actions</div> |             |             |                      |          |
| <input type="checkbox"/>            | <div>Lab01.pdf</div>             | <div>Actions</div> | Entire site | Hà Văn Thảo | Mar 3, 2023, 8:54 am | 19.1 KB  |
| <input type="checkbox"/>            | <div>Lab02.pdf</div>             | <div>Actions</div> | Entire site | Hà Văn Thảo | Mar 3, 2023, 8:55 am | 85.8 KB  |
| <input type="checkbox"/>            | <div>Lab03_trans.pdf</div>       | <div>Actions</div> | Entire site | Hà Văn Thảo | Mar 3, 2023, 8:55 am | 188.9 KB |



# BÀI TẬP TỰ LUYỆN

WORK HARD - PLAY HARD





# BÀI TẬP TỰ LUYỆN - CẤP ĐỘ 1

**Bài 1.1** Xây dựng sơ đồ khối (flow-chart) cho một thuật toán dựa vào mã giả dưới đây của thuật toán đó.

```
Start
  Declaration
    num myNumber
  Input myNumber
  If (myNumber%2 != 0)
  Then
    Output "My number is an odd number."
  Else
    Output "My number is an even number."
  Endif
Stop
```





# BÀI TẬP TỰ LUYỆN - CẤP ĐỘ 1

**Bài 1.2** Biểu diễn thuật toán dưới đây theo 2 hình thức: Pseudocode và Flowchart.

**Thuật toán cho phép người dùng nhập lần lượt các số nguyên, chương trình dừng lại khi người dùng nhập 0. Chương trình đếm xem có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ.**

**Bài 1.3** Viết mã giả **hoặc** vẽ flowchart để biểu diễn thuật toán dưới đây:

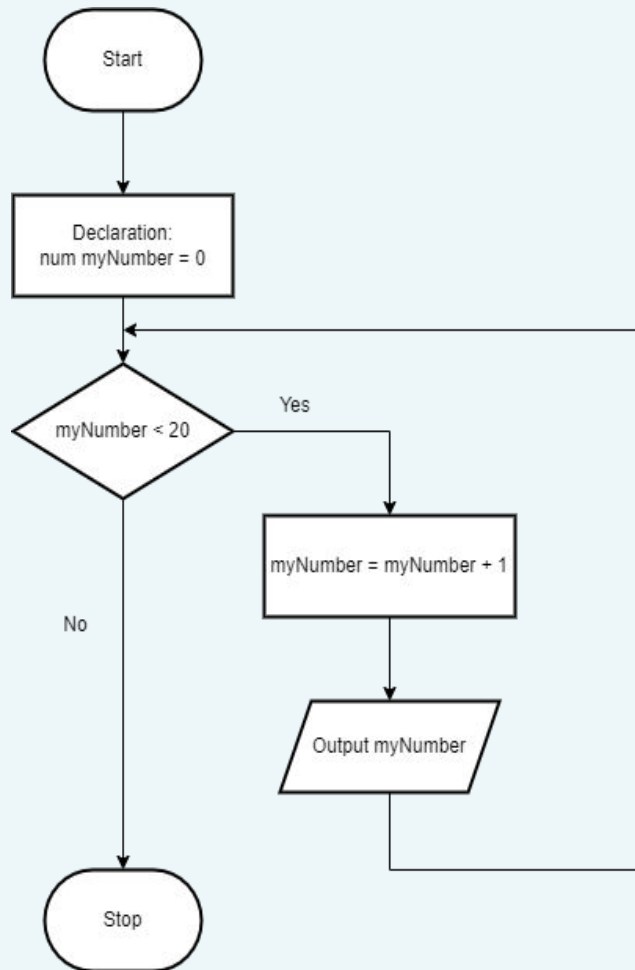
**Thuật toán giải phương trình bậc nhất  $ax + b = 0$  với  $a, b$  là các số thực nhập vào,  $x$  là ẩn số.**





# BÀI TẬP TỰ LUYỆN CẤP ĐỘ 1

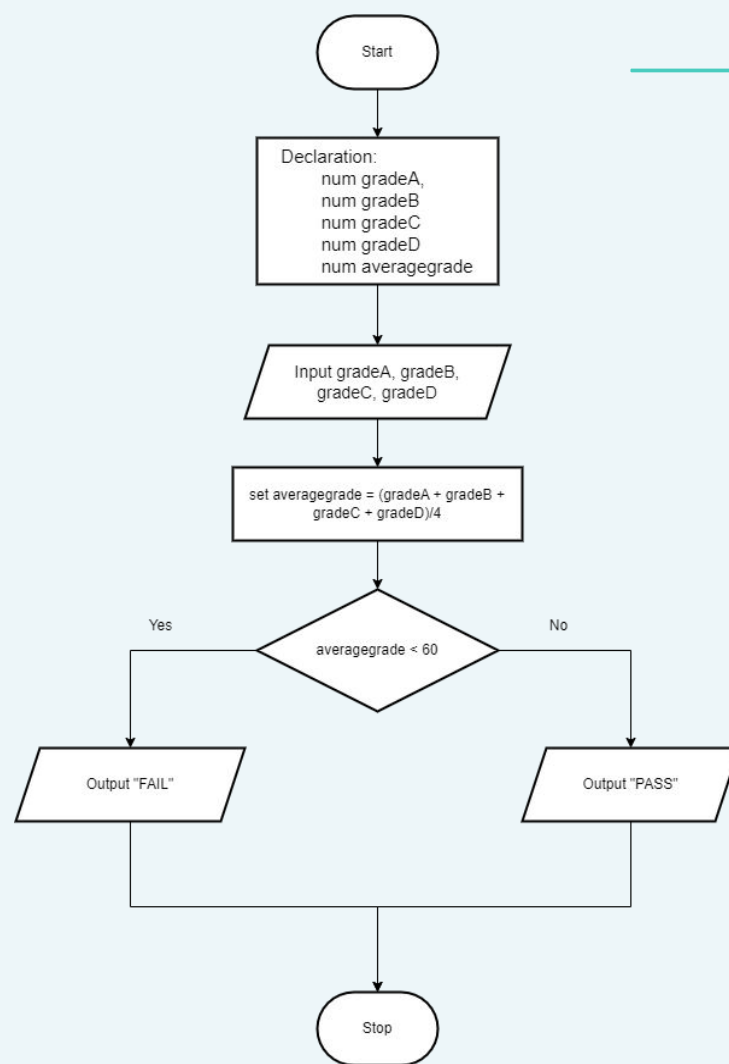
**Bài 1.4** Viết pseudocode của một thuật toán dựa vào flowchart bên cạnh của thuật toán đó.





# BÀI TẬP TỰ LUYỆN CẤP ĐỘ 1

**Bài 1.5** Viết pseudocode của một thuật toán dựa vào flowchart bên cạnh của thuật toán đó.







# BÀI TẬP TỰ LUYỆN - CẤP ĐỘ 2

## Bài 2.1

Thông thường, các mẹ của em bé nhỏ tính tuổi của con mình bằng tháng, chứ không dùng năm cho đến khi con được 3 tuổi. Điều này, dễ gây bối rối cho người nghe nếu không quen. Hãy vẽ flowchart hoặc viết pseudo-code để trình bày logic của chương trình khi mà users nhập số tháng và ngày, chương trình sẽ trả về số năm, tháng và ngày.

Ví dụ:

10 tháng 3 ngày = 0 năm 10 tháng 3 ngày

17 tháng = 1 năm 5 tháng 0 ngày.





# BÀI TẬP TỰ LUYỆN - CẤP ĐỘ 2

## Bài 2.2

Từ ngày 8 tháng 3 năm 2023, siêu thị ABC đã chạy chương trình giảm giá cho mặt hàng sữa JK milk. Mỗi tháng, với 1 sản phẩm không bán được, giá bán sẽ được giảm 15% so với giá hiện tại. Khi sản phẩm bán được, chủ siêu thị nhận được 65% từ giá đã bán, còn chủ hãng sữa JK milk nhận 35% từ giá đã bán.

Hãy vẽ flowchart hoặc viết pseudo-code để trình bày logic của chương trình khi mà users nhập giá gốc của 1 sản phẩm, chương trình sẽ xuất ra: giá sản phẩm đã giảm từng tháng, số tiền đã bị hụt của chủ siêu thị ABC và chủ hãng sữa mỗi tháng trong 3 tháng đầu tiên của 1 sản phẩm và 100 thùng sữa (biết 1 thùng chứa 12 sản phẩm).

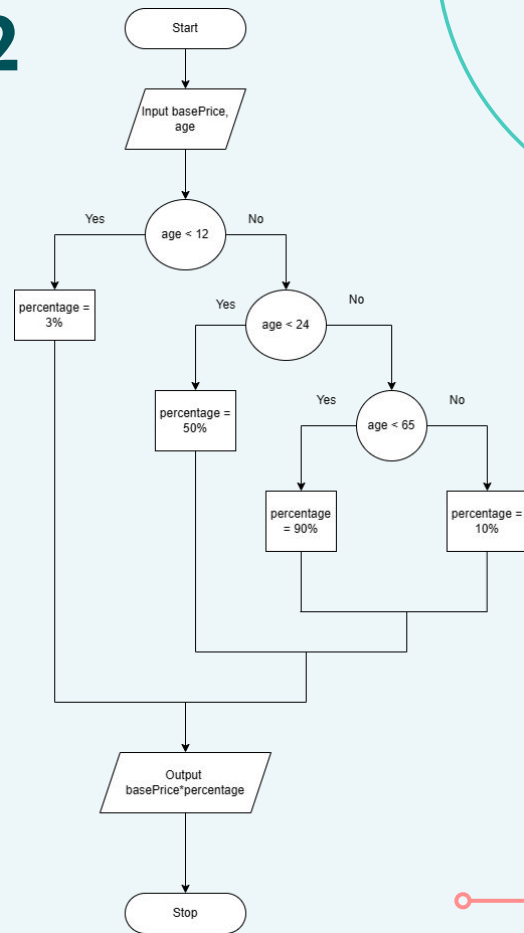




# BÀI TẬP TỰ LUYỆN - CẤP ĐỘ 2

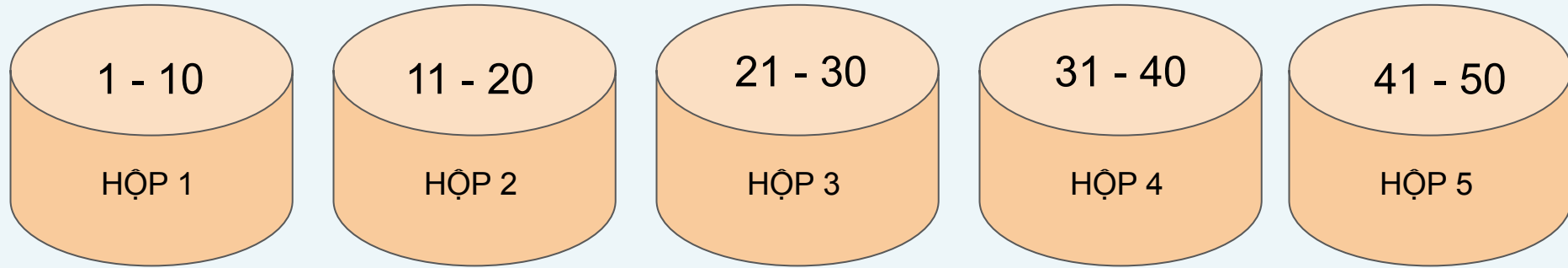
## Bài 2.3

Hãy cho biết, flowchart sau có lỗi sai gì? Hãy sửa lỗi sai và viết pseudocode tương ứng.





## BÀI TẬP TỰ LUYỆN - CẤP ĐỘ 2



Bài 2.4 Hãy vẽ flowchart hoặc viết pseudo-code để tính tổng của các số trong từng hộp.





# BÀI TẬP TỰ LUYỆN - CẤP ĐỘ 3

**Bài 3.1** Viết pseudocode và vẽ flowchart của thuật toán giải phương trình bậc 2  $ax^2 + bx + c = 0$ .

**Bài 3.2** Viết pseudocode và vẽ flowchart của thuật toán tìm bội chung nhỏ nhất.

**Bài 3.3** Viết pseudocode và vẽ flowchart của thuật toán tìm ước chung lớn nhất.

**Bài 3.4** Viết pseudocode và vẽ flowchart của thuật toán kiểm tra một số N bất kỳ có phải là một số nguyên tố không.





## BÀI TẬP TỰ LUYỆN - CẤP ĐỘ 3

**Bài 3.5** Viết pseudocode và vẽ flowchart của thuật toán cho phép nhập số tự nhiên. Chương trình in ra tổng của các số chẵn nhỏ hơn số tự nhiên đã nhập vào.

**Bài 3.6** Vẽ flowchart thuật toán của chương trình cho phép nhập các số nguyên, chương trình dừng khi người dùng nhập vào số 0. Chương trình in ra tổng của các số dương và tổng các số âm trong các số đã nhập vào.



**THE END**